Universidade de Pernambuco
Professor: Émerson Remígio
Disciplina: Redes de Computadores II
Discentes: André Lucas Silveira Dutra
Gabriel Gomes Barbosa
Leonardo Marcelo S. Da Paz

O local escolhido para o projeto foi o prédio da TI Connect, situado na R. Estela Mota, no bairro São Sebastião, em Surubim-PE. A planta foi elaborada considerando a organização física do prédio e a distribuição dos ambientes por pavimento, com o objetivo de representar uma proposta de cabeamento estruturado para atender às necessidades de rede da empresa. O projeto contempla a identificação dos principais setores, equipamentos de rede, pontos de acesso, computadores, cabos e backbone vertical, permitindo visualizar a interligação entre os andares e a disposição geral da infraestrutura.



Figura 1 - Visão geral da planta 3D de cabeamento estruturado da TI Connect, exibindo todos os pavimentos do prédio e a integração entre backbone, equipamentos, cabos e ambientes.

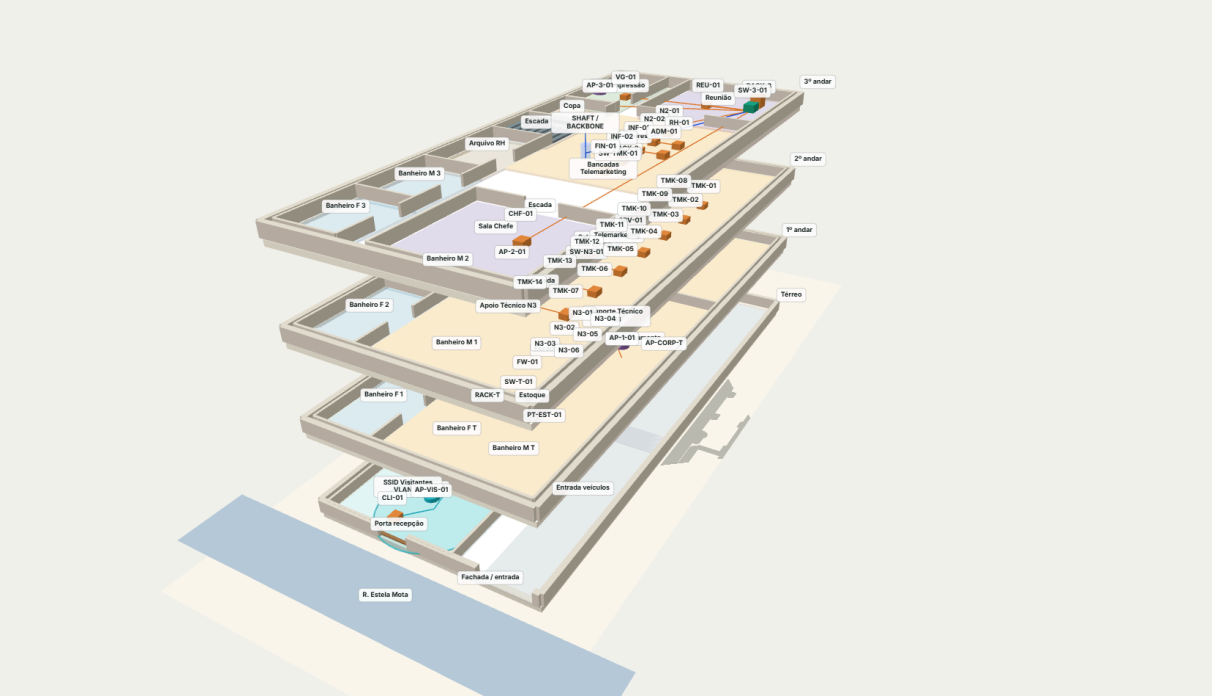


Figura 2 - Planta do térreo, destacando recepção, rede de visitantes, banheiros, estoque, entrada de veículos, estacionamento e equipamentos principais de rede.



Figura 3 - Planta do primeiro andar, com a sala de servidores, suporte técnico N3, apoio técnico, banheiros, equipamentos de rede e cabeamento do pavimento.



Figura 4 - Planta do segundo andar, dedicado ao telemarketing, com computadores organizados em barramento, sala de bancadas, banheiros, ponto de acesso, switch e rack do pavimento.

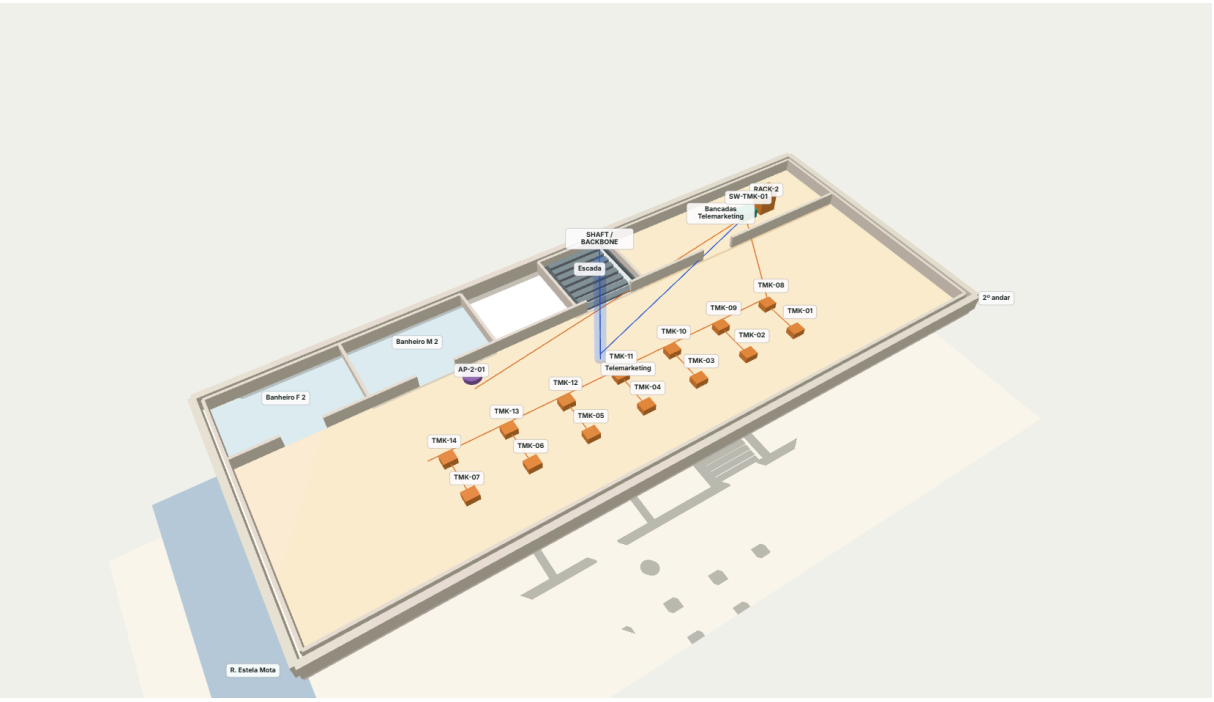


Figura 5 - Planta do terceiro andar, contendo setores administrativos, sala do chefe, reunião, copa, descompressão, Arquivo RH, banheiros e distribuição do cabeamento.



Resumo Geral

Item	Quantidade
Racks	4
Switches totais	8
Switches de acesso/local	4
Switches de backbone/distribuição SW-BB-*	4
Firewall/roteador	1
Pontos de acesso corporativos	4
Ponto de acesso visitantes	1
Pontos de acesso total	5
Servidor principal	1
Servidor de backup	1
Computadores/pontos finais desenhados	32

Por Andar

Andar	Rack	Switch	AP	Servidor/Backup	Computadores/Pontos	Firewall
Térreo	1	2	2	0	2	1
1º andar	1	2	1	2	6	0
2º andar	1	2	1	0	14	0
3º andar	1	2	1	0	10	0

Metragem Estimada de Cabos

Tipo de cabo	Metragem desenhada	Com 20% de sobra	Sugestão prática
Cabo UTP corporativo	153,14 m	183,77 m	Comprar 1 caixa de 305 m
Cabo UTP visitantes	10,08 m	12,10 m	Pode entrar na mesma caixa UTP
UTP total	163,23 m	195,87 m	1 caixa de 305 m atende
Backbone	13,61 m	16,33 m	Orçar 20 m para folga

Cabos por Andar

Andar	UTP corporativo	UTP visitantes	Backbone
Térreo	15,03 m	10,08 m	0,65 m
1º andar	31,88 m	0 m	0,65 m
2º andar	49,34 m	0 m	0,65 m
3º andar	56,89 m	0 m	0,65 m
Shaft vertical	0 m	0 m	11,00 m

Orçamento de Materiais - Revisão de 07/10/2026

Infraestrutura para 31 terminais cabeados e cinco APs, em quatro pavimentos. A compra de computadores foi retirada; permanecem os pontos RJ45 e os componentes necessários às ligações.

Grupo	**Valor (R$)**
Equipamentos	43.810,87
Cabeamento	3.309,08
Terminações	7.553,06
Montagem	5.300,02
Total de materiais	**59.973,03**

Orçamento por Andar

Piso	**Equipamentos (R$)**	**Cabeamento (R$)**	**Terminações (R$)**	**Montagem (R$)**	**Total (R$)**
Térreo	5.070,22	361,08	1.453,45	993,73	7.878,48
1º andar	30.472,02	683,68	1.888,41	1.325,01	34.369,12
2º andar	4.427,94	1.423,29	2.310,67	1.490,65	9.652,55
3º andar	3.840,69	841,03	1.900,53	1.490,63	8.072,88
Total	**43.810,87**	**3.309,08**	**7.553,06**	**5.300,02**	**59.973,03**

Pontos de terminais por piso: 1 / 6 / 14 / 10. APs por piso: 2 / 1 / 1 / 1. Os custos dos pontos estão nos cabos e nas terminações; esta contagem não acrescenta compra de computadores.

Preços dos itens anteriores: referências de 29/09 a 01/10/2026. Novos materiais de montagem: consulta em 07/10/2026. Valores sem frete; condições à vista/Pix conforme a fonte. Loja indica a fonte consultada, inclusive plataforma de marketplace. A planilha registra os links por produto.

O total inclui R$ 440,00 de provisões de montagem a cotar. Mão de obra, fusões, certificação, obras civis/elétricas e licenças não estão incluídas.

Orçamento Geral - Itens e Lojas

Equipamentos					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Rack de parede 19" 12U Intelbras MRD 1257	4	un	KaBuM!	1.014,42	4.057,68
Switch acesso térreo TP-Link TL-SG108E, 8xGbE Easy Smart	1	un	KaBuM!	332,38	332,38
Switch acesso 1º/3º TP-Link TL-SG116E, 16xGbE Easy Smart	2	un	KaBuM!	412,74	825,48
Switch acesso 2º TP-Link Omada ES224G, 24xGbE Easy Managed	1	un	Waz	999,99	999,99
Switch distribuição/PoE TP-Link TL-SG2210MP, 8xPoE+ + 2 SFP, 150 W	4	un	Magazine Luiza	1.044,00	4.176,00
Roteador/gateway TP-Link ER605 - exigir revisão V2	1	un	Pichau	459,99	459,99
AP corporativo TP-Link EAP610 Wi-Fi 6, 802.3at	4	un	KaBuM!	849,90	3.399,60
AP visitantes TP-Link EAP610 Wi-Fi 6, 802.3at	1	un	KaBuM!	849,90	849,90
Servidor principal Lenovo ST50 V3 Xeon E-2414, 16 GB, 2 TB	1	un	HD Store	11.287,48	11.287,48
Servidor backup Lenovo ST50 V3 Xeon E-2414, 16 GB, 2 TB	1	un	HD Store	11.287,48	11.287,48
Nobreak Intelbras ATTIV 700 VA para rede de andar	3	un	Magazine Luiza	519,63	1.558,89
Nobreak SMS Gamer 1500 VA/1050 W senoidal pura	2	un	KaBuM!	2.288,00	4.576,00
Subtotal					**43.810,87**

Cabeamento					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Cabo U/UTP Cat6 Furukawa SOHOPLUS, caixa 305 m	2	cx	KaBuM!	1.199,90	2.399,80
Cabo óptico monomodo 6FO antichamas, rolo 50 m	2	rolo	CTMD	454,64	909,28
Subtotal					**3.309,08**

Terminações					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Patch panel Cat6 Furukawa 24 portas	4	un	KaBuM!	579,90	2.319,60
Keystone fêmea RJ45 Cat6	36	un	KaBuM!	23,35	840,60
Caixa de sobrepor 2 saídas para ponto de mesa	31	un	Central Cabos	5,22	161,82
Caixa octogonal PVC 4x4 Tramontina 57500/005 para AP	5	un	Magazine Luiza	10,20	51,00
Patch cord X-cell Cat6 UTP 2 m	80	un	KaBuM!	14,90	1.192,00
PDU Max Eletron 19", 8 tomadas 10 A	4	un	KaBuM!	94,90	379,60
Mini DIO 6FO monomodo LC/UPC com pigtails	4	un	Aztech	351,12	1.404,48
Módulo SFP TP-Link TL-SM311LS monomodo LC	6	un	Central Cabos	103,55	621,30
Cordão óptico duplex monomodo LC/UPC 2 m	6	un	Instrufiber	73,11	438,66
Guia horizontal Caesa 1U x 55 mm	4	un	KaBuM!	36,00	144,00
Subtotal					**7.553,06**

Montagem					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Canaleta fechada PVC com tampa 50 x 50 mm, barra 2 m Enerbras 5050-E	48	barra	Eletriza	82,82	3.975,36
Eletroduto rígido soldável PVC 32 mm, barra 3 m Tigre 32 mm / loja ref. 92495	8	barra	Roque	27,00	216,00
Bandeja fixa rack 19 polegadas, 1U x 250 mm Nilko NK030160-C250	4	un	Nilko	60,16	240,64
Conjunto porca gaiola e parafuso para rack 19 polegadas Central Cabos ref. 5528	96	conj.	Central Cabos	0,86	82,56
Fita de velcro reutilizável, rolo 5 m Costa Brava IDORGCABOS VELCROPRETO	4	rolo	Costa Brava Home	24,99	99,96
Kit de buchas e parafusos, pacote 100 conjuntos Rio Reveste kit c/100 (dimensão a confirmar)	4	pac.	Rio Reveste	40,00	160,00
Etiquetas adesivas de identificação, números 1 a 100 Micro Oficina vinil / 1 a 100	2	pac.	Magazine Luiza	42,75	85,50
Provisão: conexões, suportes de eletroduto e ancoragens dos racks Lote técnico por piso; especificação após vistoria	4	lote	A cotar	110,00	440,00
Subtotal					**5.300,02**

Montagem: 48 barras de canaleta de 2 m (96 m), oito eletrodutos de 3 m (24 m), uma bandeja e 24 conjuntos de fixação por rack. Buchas/parafusos são para fixações leves; a ancoragem dos racks tem provisão própria. O velcro tem preço de referência em anúncio esgotado e requer recotação. Materiais sem SKU são identificados pela especificação disponível.

Orçamento por Andar - Térreo

Térreo - Equipamentos					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Rack de parede 19" 12U Intelbras MRD 1257	1	un	KaBuM!	1.014,42	1.014,42
Switch acesso térreo TP-Link TL-SG108E, 8xGbE Easy Smart	1	un	KaBuM!	332,38	332,38
Switch distribuição/PoE TP-Link TL-SG2210MP, 8xPoE+ + 2 SFP, 150 W	1	un	Magazine Luiza	1.044,00	1.044,00
Roteador/gateway TP-Link ER605 - exigir revisão V2	1	un	Pichau	459,99	459,99
AP corporativo TP-Link EAP610 Wi-Fi 6, 802.3at	1	un	KaBuM!	849,90	849,90
AP visitantes TP-Link EAP610 Wi-Fi 6, 802.3at	1	un	KaBuM!	849,90	849,90
Nobreak Intelbras ATTIV 700 VA para rede de andar	1	un	Magazine Luiza	519,63	519,63
Subtotal					**5.070,22**

Térreo - Cabeamento e Terminações					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Cabo U/UTP Cat6 Furukawa SOHOPLUS, caixa 305 m	34	m	KaBuM!	3,9341	133,76
Cabo óptico monomodo 6FO antichamas, rolo 50 m	25	m	CTMD	9,0928	227,32
Patch panel Cat6 Furukawa 24 portas	1	un	KaBuM!	579,90	579,90
Keystone fêmea RJ45 Cat6	3	un	KaBuM!	23,35	70,05
Caixa de sobrepor 2 saídas para ponto de mesa	1	un	Central Cabos	5,22	5,22

Térreo - Cabeamento e Terminações					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Caixa octogonal PVC 4x4 Tramontina 57500/005 para AP	2	un	Magazine Luiza	10,20	20,40
Patch cord X-cell Cat6 UTP 2 m	8	un	KaBuM!	14,90	119,20
PDU Max Eletron 19", 8 tomadas 10 A	1	un	KaBuM!	94,90	94,90
Mini DIO 6FO monomodo LC/UPC com pigtails	1	un	Aztech	351,12	351,12
Módulo SFP TP-Link TL-SM311LS monomodo LC	1	un	Central Cabos	103,55	103,55
Cordão óptico duplex monomodo LC/UPC 2 m	1	un	Instrufiber	73,11	73,11
Guia horizontal Caesa 1U x 55 mm	1	un	KaBuM!	36,00	36,00
Subtotal					**1.814,53**

Térreo - Materiais de Montagem					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Canaleta fechada PVC com tampa 50 x 50 mm, barra 2 m Enerbras 5050-E	8	barra	Eletriza	82,82	662,56
Eletroduto rígido soldável PVC 32 mm, barra 3 m Tigre 32 mm / loja ref. 92495	2	barra	Roque	27,00	54,00
Bandeja fixa rack 19 polegadas, 1U x 250 mm Nilko NK030160-C250	1	un	Nilko	60,16	60,16
Conjunto porca gaiola e parafuso para rack 19 polegadas Central Cabos ref. 5528	24	conj.	Central Cabos	0,86	20,64

Térreo - Materiais de Montagem					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Fita de velcro reutilizável, rolo 5 m Costa Brava IDORGCABOS VELCROPRETO	1	rolo	Costa Brava Home	24,99	24,99
Kit de buchas e parafusos, pacote 100 conjuntos Rio Reveste kit c/100 (dimensão a confirmar)	1	pac.	Rio Reveste	40,00	40,00
Etiquetas adesivas de identificação, números 1 a 100 Micro Oficina vinil / 1 a 100 Preço por etiqueta rateado; ajuste de centavos no 3º andar.	50	etiq.	Magazine Luiza	0,4275	21,38
Provisão: conexões, suportes de eletroduto e ancoragens dos racks Lote técnico por piso; especificação após vistoria	1	lote	A cotar	110,00	110,00
Subtotal					**993,73**

Total de materiais do Térreo: R$ 7.878,48

Quantidades de montagem estimadas para caminhos compartilhados. Cat6 rateado em 34 / 116 / 304 / 156 m; fibra em 25 m por piso como distribuição financeira. Custos por metro decorrem do preço das embalagens. Arredondamentos são compensados no 3º andar para fechar com o total geral.

Orçamento por Andar - 1º andar

1º andar - Equipamentos					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Rack de parede 19" 12U Intelbras MRD 1257	1	un	KaBuM!	1.014,42	1.014,42
Switch acesso 1º/3º TP-Link TL-SG116E, 16xGbE Easy Smart	1	un	KaBuM!	412,74	412,74
Switch distribuição/PoE TP-Link TL-SG2210MP, 8xPoE+ + 2 SFP, 150 W	1	un	Magazine Luiza	1.044,00	1.044,00
AP corporativo TP-Link EAP610 Wi-Fi 6, 802.3at	1	un	KaBuM!	849,90	849,90
Servidor principal Lenovo ST50 V3 Xeon E-2414, 16 GB, 2 TB	1	un	HD Store	11.287,48	11.287,48
Servidor backup Lenovo ST50 V3 Xeon E-2414, 16 GB, 2 TB	1	un	HD Store	11.287,48	11.287,48
Nobreak SMS Gamer 1500 VA/1050 W senoidal pura	2	un	KaBuM!	2.288,00	4.576,00
Subtotal					**30.472,02**

1º andar - Cabeamento e Terminações					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Cabo U/UTP Cat6 Furukawa SOHOPLUS, caixa 305 m	116	m	KaBuM!	3,9341	456,36
Cabo óptico monomodo 6FO antichamas, rolo 50 m	25	m	CTMD	9,0928	227,32
Patch panel Cat6 Furukawa 24 portas	1	un	KaBuM!	579,90	579,90
Keystone fêmea RJ45 Cat6	7	un	KaBuM!	23,35	163,45
Caixa de sobrepor 2 saídas para ponto de mesa	6	un	Central Cabos	5,22	31,32

1º andar - Cabeamento e Terminações					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Caixa octogonal PVC 4x4 Tramontina 57500/005 para AP	1	un	Magazine Luiza	10,20	10,20
Patch cord X-cell Cat6 UTP 2 m	18	un	KaBuM!	14,90	268,20
PDU Max Eletron 19", 8 tomadas 10 A	1	un	KaBuM!	94,90	94,90
Mini DIO 6FO monomodo LC/UPC com pigtails	1	un	Aztech	351,12	351,12
Módulo SFP TP-Link TL-SM311LS monomodo LC	2	un	Central Cabos	103,55	207,10
Cordão óptico duplex monomodo LC/UPC 2 m	2	un	Instrufiber	73,11	146,22
Guia horizontal Caesa 1U x 55 mm	1	un	KaBuM!	36,00	36,00
Subtotal					**2.572,09**

1º andar - Materiais de Montagem					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Canaleta fechada PVC com tampa 50 x 50 mm, barra 2 m Enerbras 5050-E	12	barra	Eletriza	82,82	993,84
Eletroduto rígido soldável PVC 32 mm, barra 3 m Tigre 32 mm / loja ref. 92495	2	barra	Roque	27,00	54,00
Bandeja fixa rack 19 polegadas, 1U x 250 mm Nilko NK030160-C250	1	un	Nilko	60,16	60,16
Conjunto porca gaiola e parafuso para rack 19 polegadas Central Cabos ref. 5528	24	conj.	Central Cabos	0,86	20,64

1º andar - Materiais de Montagem					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Fita de velcro reutilizável, rolo 5 m Costa Brava IDORGCABOS VELCROPRETO	1	rolo	Costa Brava Home	24,99	24,99
Kit de buchas e parafusos, pacote 100 conjuntos Rio Reveste kit c/100 (dimensão a confirmar)	1	pac.	Rio Reveste	40,00	40,00
Etiquetas adesivas de identificação, números 1 a 100 Micro Oficina vinil / 1 a 100 Preço por etiqueta rateado; ajuste de centavos no 3º andar.	50	etiq.	Magazine Luiza	0,4275	21,38
Provisão: conexões, suportes de eletroduto e ancoragens dos racks Lote técnico por piso; especificação após vistoria	1	lote	A cotar	110,00	110,00
Subtotal					**1.325,01**

Total de materiais do 1º andar: R$ 34.369,12

Quantidades de montagem estimadas para caminhos compartilhados. Cat6 rateado em 34 / 116 / 304 / 156 m; fibra em 25 m por piso como distribuição financeira. Custos por metro decorrem do preço das embalagens. Arredondamentos são compensados no 3º andar para fechar com o total geral.

Orçamento por Andar - 2º andar

2º andar - Equipamentos					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Rack de parede 19" 12U Intelbras MRD 1257	1	un	KaBuM!	1.014,42	1.014,42
Switch acesso 2º TP-Link Omada ES224G, 24xGbE Easy Managed	1	un	Waz	999,99	999,99
Switch distribuição/PoE TP-Link TL-SG2210MP, 8xPoE+ + 2 SFP, 150 W	1	un	Magazine Luiza	1.044,00	1.044,00
AP corporativo TP-Link EAP610 Wi-Fi 6, 802.3at	1	un	KaBuM!	849,90	849,90
Nobreak Intelbras ATTIV 700 VA para rede de andar	1	un	Magazine Luiza	519,63	519,63
Subtotal					**4.427,94**

2º andar - Cabeamento e Terminações					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Cabo U/UTP Cat6 Furukawa SOHOPLUS, caixa 305 m	304	m	KaBuM!	3,9341	1.195,97
Cabo óptico monomodo 6FO antichamas, rolo 50 m	25	m	CTMD	9,0928	227,32
Patch panel Cat6 Furukawa 24 portas	1	un	KaBuM!	579,90	579,90
Keystone fêmea RJ45 Cat6	15	un	KaBuM!	23,35	350,25
Caixa de sobrepor 2 saídas para ponto de mesa	14	un	Central Cabos	5,22	73,08
Caixa octogonal PVC 4x4 Tramontina 57500/005 para AP	1	un	Magazine Luiza	10,20	10,20
Patch cord X-cell Cat6 UTP 2 m	31	un	KaBuM!	14,90	461,90

2º andar - Cabeamento e Terminações					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
PDU Max Eletron 19", 8 tomadas 10 A	1	un	KaBuM!	94,90	94,90
Mini DIO 6FO monomodo LC/UPC com pigtails	1	un	Aztech	351,12	351,12
Módulo SFP TP-Link TL-SM311LS monomodo LC	2	un	Central Cabos	103,55	207,10
Cordão óptico duplex monomodo LC/UPC 2 m	2	un	Instrufiber	73,11	146,22
Guia horizontal Caesa 1U x 55 mm	1	un	KaBuM!	36,00	36,00
Subtotal					**3.733,96**

2º andar - Materiais de Montagem					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Canaleta fechada PVC com tampa 50 x 50 mm, barra 2 m Enerbras 5050-E	14	barra	Eletriza	82,82	1.159,48
Eletroduto rígido soldável PVC 32 mm, barra 3 m Tigre 32 mm / loja ref. 92495	2	barra	Roque	27,00	54,00
Bandeja fixa rack 19 polegadas, 1U x 250 mm Nilko NK030160-C250	1	un	Nilko	60,16	60,16
Conjunto porca gaiola e parafuso para rack 19 polegadas Central Cabos ref. 5528	24	conj.	Central Cabos	0,86	20,64
Fita de velcro reutilizável, rolo 5 m Costa Brava IDORGCABOS VELCROPRETO	1	rolo	Costa Brava Home	24,99	24,99

2º andar - Materiais de Montagem					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Kit de buchas e parafusos, pacote 100 conjuntos Rio Reveste kit c/100 (dimensão a confirmar)	1	pac.	Rio Reveste	40,00	40,00
Etiquetas adesivas de identificação, números 1 a 100 Micro Oficina vinil / 1 a 100 Preço por etiqueta rateado; ajuste de centavos no 3º andar.	50	etiq.	Magazine Luiza	0,4275	21,38
Provisão: conexões, suportes de eletroduto e ancoragens dos racks Lote técnico por piso; especificação após vistoria	1	lote	A cotar	110,00	110,00
Subtotal					**1.490,65**

Total de materiais do 2º andar: R$ 9.652,55

Quantidades de montagem estimadas para caminhos compartilhados. Cat6 rateado em 34 / 116 / 304 / 156 m; fibra em 25 m por piso como distribuição financeira. Custos por metro decorrem do preço das embalagens. Arredondamentos são compensados no 3º andar para fechar com o total geral.

Orçamento por Andar - 3º andar

3º andar - Equipamentos					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Rack de parede 19" 12U Intelbras MRD 1257	1	un	KaBuM!	1.014,42	1.014,42
Switch acesso 1º/3º TP-Link TL-SG116E, 16xGbE Easy Smart	1	un	KaBuM!	412,74	412,74
Switch distribuição/PoE TP-Link TL-SG2210MP, 8xPoE+ + 2 SFP, 150 W	1	un	Magazine Luiza	1.044,00	1.044,00
AP corporativo TP-Link EAP610 Wi-Fi 6, 802.3at	1	un	KaBuM!	849,90	849,90
Nobreak Intelbras ATTIV 700 VA para rede de andar	1	un	Magazine Luiza	519,63	519,63
Subtotal					**3.840,69**

3º andar - Cabeamento e Terminações					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Cabo U/UTP Cat6 Furukawa SOHOPLUS, caixa 305 m	156	m	KaBuM!	3,9341	613,71
Cabo óptico monomodo 6FO antichamas, rolo 50 m	25	m	CTMD	9,0928	227,32
Patch panel Cat6 Furukawa 24 portas	1	un	KaBuM!	579,90	579,90
Keystone fêmea RJ45 Cat6	11	un	KaBuM!	23,35	256,85
Caixa de sobrepor 2 saídas para ponto de mesa	10	un	Central Cabos	5,22	52,20
Caixa octogonal PVC 4x4 Tramontina 57500/005 para AP	1	un	Magazine Luiza	10,20	10,20
Patch cord X-cell Cat6 UTP 2 m	23	un	KaBuM!	14,90	342,70

3º andar - Cabeamento e Terminações					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
PDU Max Eletron 19", 8 tomadas 10 A	1	un	KaBuM!	94,90	94,90
Mini DIO 6FO monomodo LC/UPC com pigtails	1	un	Aztech	351,12	351,12
Módulo SFP TP-Link TL-SM311LS monomodo LC	1	un	Central Cabos	103,55	103,55
Cordão óptico duplex monomodo LC/UPC 2 m	1	un	Instrufiber	73,11	73,11
Guia horizontal Caesa 1U x 55 mm	1	un	KaBuM!	36,00	36,00
Subtotal					**2.741,56**

3º andar - Materiais de Montagem					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Canaleta fechada PVC com tampa 50 x 50 mm, barra 2 m Enerbras 5050-E	14	barra	Eletriza	82,82	1.159,48
Eletroduto rígido soldável PVC 32 mm, barra 3 m Tigre 32 mm / loja ref. 92495	2	barra	Roque	27,00	54,00
Bandeja fixa rack 19 polegadas, 1U x 250 mm Nilko NK030160-C250	1	un	Nilko	60,16	60,16
Conjunto porca gaiola e parafuso para rack 19 polegadas Central Cabos ref. 5528	24	conj.	Central Cabos	0,86	20,64
Fita de velcro reutilizável, rolo 5 m Costa Brava IDORGCABOS VELCROPRETO	1	rolo	Costa Brava Home	24,99	24,99

3º andar - Materiais de Montagem					
Item / modelo	**Qt.**	**Un.**	**Loja**	**Unitário (R$)**	**Total (R$)**
Kit de buchas e parafusos, pacote 100 conjuntos Rio Reveste kit c/100 (dimensão a confirmar)	1	pac.	Rio Reveste	40,00	40,00
Etiquetas adesivas de identificação, números 1 a 100 Micro Oficina vinil / 1 a 100 Preço por etiqueta rateado; ajuste de centavos no 3º andar.	50	etiq.	Magazine Luiza	0,4275	21,36
Provisão: conexões, suportes de eletroduto e ancoragens dos racks Lote técnico por piso; especificação após vistoria	1	lote	A cotar	110,00	110,00
Subtotal					**1.490,63**

Total de materiais do 3º andar: R$ 8.072,88

Quantidades de montagem estimadas para caminhos compartilhados. Cat6 rateado em 34 / 116 / 304 / 156 m; fibra em 25 m por piso como distribuição financeira. Custos por metro decorrem do preço das embalagens. Arredondamentos são compensados no 3º andar para fechar com o total geral.

Tomadas de Decisão sobre os Tipos de Equipamentos

Terminais e pontos de acesso

O orçamento compra a infraestrutura de 31 terminais cabeados, distribuídos em 1 / 6 / 14 / 10 por piso, e mantém cinco APs. Não inclui computadores, monitores, teclados ou mouses. Os 36 pontos estão contemplados nos cabos, 36 keystones, 31 caixas de mesa, cinco caixas de teto, patch panels e patch cords; não se soma outro item genérico de ponto de rede.

Switches de acesso

Foram mantidos modelos Gigabit com VLAN: TL-SG108E (8 portas) no térreo, TL-SG116E (16 portas) no 1º e 3º andares e ES224G (24 portas) no 2º. Ocupação prevista: 2/8, 9/16, 15/24 e 11/16, incluindo uplinks e os dois servidores do 1º andar. Os APs utilizam a distribuição PoE. O gerenciamento básico atende à segmentação proposta; uplinks de 1 Gb/s são compartilhados.

Distribuição e Wi-Fi

Um TL-SG2210MP por piso mantém VLAN, PoE+ e dois SFP para o backbone. Os cinco EAP610 Wi-Fi 6 recebem alimentação PoE+; o AP de visitantes permanece isolado por SSID/VLAN e regras no gateway. Os pisos intermediários usam dois SFP. Validar cobertura e posição dos APs no prédio; o EAP610 é destinado a instalação interna protegida.

Gateway e servidores

O ER605, exigindo revisão V2 na compra, fornece portas Gigabit, NAT, VLAN e controle de acesso. Dois Lenovo ST50 V3 de entrada profissional mantêm servidor e backup separados, em torre na sala do 1º andar, fora dos racks de parede. Memória ECC, garantia e possibilidade de expansão orientam a seleção; carga das aplicações e retenção do backup precisam ser dimensionadas.

Cabeamento e terminações

Cat6 de cobre e componentes da mesma categoria atendem aos pontos Gigabit e facilitam manutenção. Duas caixas de 305 m incluem reserva conforme a estimativa revisada das rotas. Fibra monomodo 6FO, DIOs LC/UPC e seis SFPs mantêm três enlaces entre pisos adjacentes. Escala, comprimentos e perda óptica devem ser confirmados; o backbone linear não fornece redundância de caminho.

Montagem e proteção

A previsão acrescenta 96 m de canaleta fechada com tampa e 24 m de eletroduto, bandejas, fixações, velcro e etiquetas. Os caminhos são compartilhados pelos cabos; sua metragem não equivale à soma dos enlaces. São quantidades preliminares com reserva, sem levantamento executivo. Validar seção útil, ocupação, curvas, fixação, ventilação e ancoragem pela carga do rack; energia deve ter caminho separado. Nobreaks permanecem dimensionados por aplicação, com tensão, carga e autonomia a conferir.

Fornecedores

As lojas nas tabelas identificam as fontes consultadas, podendo incluir marketplace. Segundo o levantamento local informado pelo responsável, Romeu Eletrônica e Erick Info não tinham cabos Cat5 ou superiores, switches acima de 12 portas, servidores e racks disponíveis. Os modelos selecionados exigem Cat6, Gigabit/VLAN, PoE/SFP na distribuição e equipamentos profissionais identificados. Não há cotação local equivalente que permita afirmar vantagem de preço. Materiais de montagem comuns podem ser cotados localmente se atenderem à especificação.

Compatibilização com as tabelas originais

As páginas originais descrevem 32 computadores/pontos, incluindo o visitante do térreo. Nesta revisão são 31 pontos cabeados de terminais e cinco APs; o visitante usa Wi-Fi. As metragens originais são anteriores à revisão das rotas do modelo 3D. Para este orçamento foram adotadas duas caixas Cat6 (610 m) e 100 m de fibra, incluindo reservas. As quantidades de canaleta e eletroduto são previsões preliminares, a confirmar no prédio.